HED_芯片增强稳定性方案

V1.0

仅用于东信开发使用



北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2023 年 5 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V1.0	首次发布	2023-05-31

仅用于东信开发使用

引　言

［方案介绍］

本文档描述增强芯片稳定性，用于指导 COS 编程。

［编写目的］

本文档适用于 COS 用户，在 NVM 增强稳定性提供指导或示例。

［各章节内容介绍］

1　NVM 增强稳定性方案

介绍增强 NVM 稳定性方案。

仅用于东信开发使用

目 录

1 增强稳定性方案 5
1.1 基本原理 5
1.2 基本步骤 5
1.3 基本流程 6
1.4 方案实现 7

仅用于东信开发使用

1 增强稳定性方案

为了进一步提高芯片工作的稳定性，业界通常都采用软硬件协同设计来保证，如在程序设计中采用 WATCHDOG 的设计。芯片在硬件层面已进行了可靠性设计。为了改善非正常工作条件下（如电源不稳定、电磁干扰等）系统工作的稳定性，除用户常规使用的程序可靠性设计技术外，提供了一套方案来保证应用程序运行的高稳定性。

请用户在开发 COS 时，**必须**遵循以下方案来编写，**以防止程序在外界干扰（特别是上下电期间容易被干扰）下跑飞，当程序 PC 指针非预期的跑飞到擦写函数时，会发生 Flash 有效数据或程序代码被误擦写的情况。**

1.1 基本原理

利用流程监控的原理，监控程序是否按照预计的顺序执行，如果是非预期的程序执行顺序，则无法启动 Flash 擦写。

应用程序中有无数的流程分支，全部监控可到达最好效果，但非常复杂。从可实施的角度，我们选取了智能卡 COS 通用的主流程（参考 1.3 节基本流程）来做流程监控。

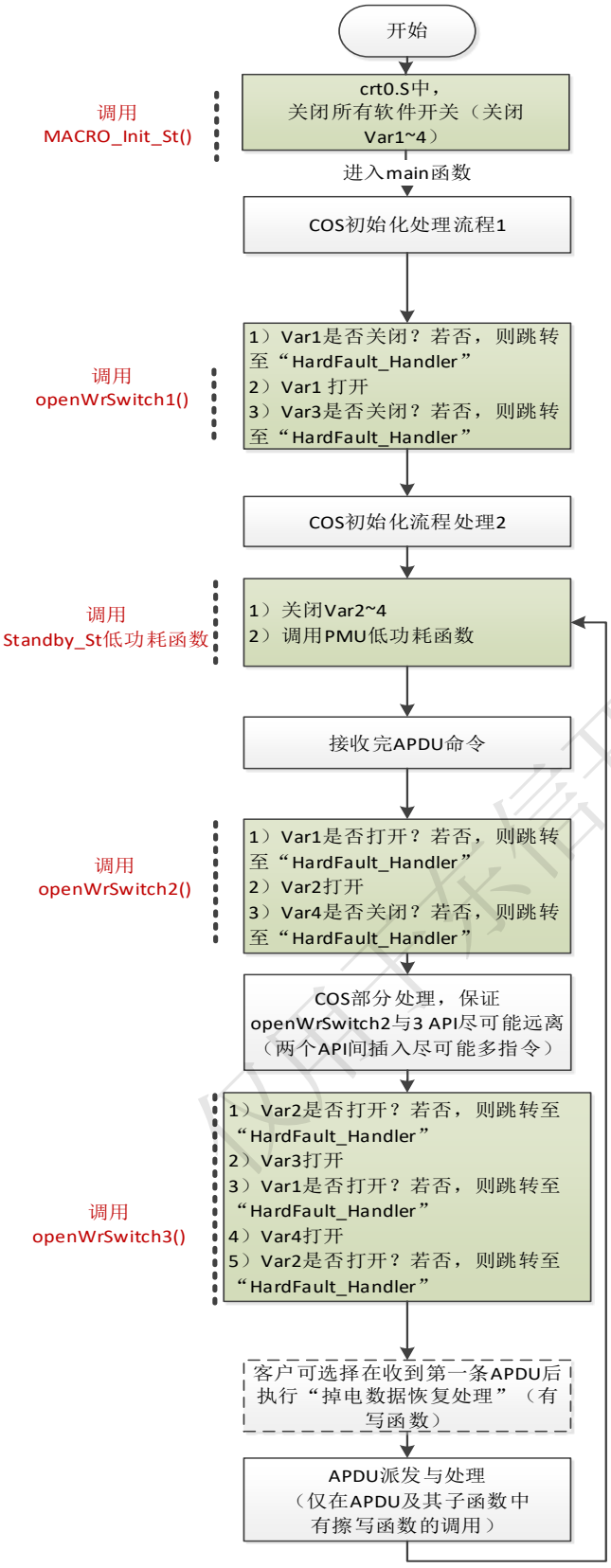
在该主流程多个节点上给不同的软件开关赋值。有些节点选取在接收发送前后，是考虑了在上电过程中，通信接口还没有传输数据，有可能进入接收等待查询循环处理过程，有一定拦截 PC 跑飞的效果。

1.2 基本步骤

1. 芯片设计了 4 个开关标记寄存器（SYSSWITCHTAG1~4），共 4 个字，软件将其作为控制 Flash 擦写操作的开关使用，分别用每个表示 1 个开关，共 4 个开关；
2. COS 在发送 ATR 与接收 APDU 命令头相关环节中打开软件开关变量，具体打开时机请参考 1.3 节基本流程；
3. **在所有擦写 Flash 函数中，利用 4 个开关标记寄存器值是否有效以及汇编条件指令等来正确控制 Flash 的擦写，如果程序跑飞，将多个变量赋值为正确值是极小概率事件，这样就很难触发 Flash 误擦写了。**

仅用于华信开发使用

1.3 基本流程



【注1】绿色框为HED提供函数

【注2】 为保证防护效果，请

1）绿色框在COS中的位置禁止更改和添加，尤其是openWrSwitch1()~openWrSwitch3()

2）保证除图中指明的“有写函数”的步骤之外，无其他写函数。

3）检测下载到芯片中所有程序都遵循本方案。例如COS和自行开发的bootloader。

4）绿色框内的步骤顺序禁止修改

5）若有特殊情况请联系HED

仅供二次开发使用

1.4 方案实现

1）HED 提供操作上述软件开关的 API，接口定义请参见《芯片函数库用户使用手册》，API 的调用也可参考 Firmware_Package\Projects\Applications 文件夹中各个工程中的演示。

2）用户必须调用 HED 提供的 Flash 擦写函数，接口定义请参见《芯片函数库用户使用手册》，擦写函数中都进行了上述开关变量的合法性校验，严格遵循了增强芯片稳定性方案。

仅用于东信开发使用